



1. Definición de Tabla y Esquema

Estructura Fundamental: Tablas como conjuntos de registros.
Esquema: Definición de nombres, tipos y restricciones de columnas.
Espacios de Tabla (Filegroups) para almacenamiento físico

2. Tipos de Datos y Restricciones

- Datos Numéricos (INT, DECIMAL, FLOAT).
- Cadenas (VARCHAR, CHAR).
- Fecha/Hora (DATE, TIME).
- Binarios (BLOB, VARBINARY).
- Restricciones de Dominio (CHECK, DEFAULT).

3. Claves Primarias y Foráneas (PK/FK)

- Clave Primaria: Identificador único por fila (sin duplicados, no nulo).
- Clave Foránea: Relación entre tablas, mantiene integridad referencial.
- Índices asociados para búsquedas eficientes.

4. Particionamiento de Tablas

- Estrategias: Por rango (fecha), por lista (estado).
- Beneficios: Escalabilidad, mantenimiento facilitado, rendimiento de consultas mejorado.
- Gestión de particiones (SWITCH, MERGE, SPLIT).

5. Índices y Rendimiento



- Clustered Index: Define el orden físico de los datos.
- Non-Clustered Index: Estructura de punteros separada.
- Cobertura de índices a índices de columna (Columnstore).

Validar Datos
(Unique constraint válidas)

ÍNDICE CLUSTERED
(Físico)

OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS

Performance Optimization

6. Mantenimiento y Estadísticas

- Regeneración de Índices: Corrección de fragmentación.
- Actualización de Estadísticas: Para el optimizador de consultas.
- Limpieza de datos (Archivado).
- Auditoría de uso de tablas.

Integrity and Stability of SQL Schema

PLANES DE EJECUCIÓN (Optimizador)

GESTIÓN DE RECURSOS

Mantenimiento Carga de Trabajo

Violación de Integridad Referencial (Error de Clave Foránea)

Llave de Seguridad de QoS

Llave de Restricción PRIMARY KEY